

HR Analytics: Exploratory Workforce Analysis

Project Information

- Tools : Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn), Microsoft Power BI
- Dataset : HR Analytics Dataset
- Final Dataset Size : 2,000,000 employee records
- Analysis Methods : Data Cleaning, Feature Engineering, Exploratory Data Analysis (EDA), Relationship Analysis, Dashboard Development
- Analysis Objective : Mengeksplorasi karakteristik dan pola workforce berdasarkan struktur organisasi, salary, experience, job level, performance, work mode, serta variabel HR lainnya.

Executive Summary

Project ini merupakan exploratory HR analytics project yang bertujuan untuk memahami karakteristik workforce dan mengeksplorasi pola hubungan antarvariabel pada dataset HR Analytics yang terdiri dari 2,000,000 employee records.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari Data Understanding, Data Quality Assessment, Data Preparation, Variable Analysis, Relationship Analysis, hingga Dashboard Development. Setiap tahap dilakukan secara berurutan untuk memahami struktur dataset, memastikan kualitas data, mengeksplorasi karakteristik masing-masing variabel, serta menganalisis pola hubungan antarvariabel workforce.

Tahap Data Preparation dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam analisis. Pemeriksaan menemukan missing values pada performance rating serta nilai negatif pada experience years dan salary. Missing value pada performance rating dikategorikan sebagai Unknown untuk mempertahankan seluruh observasi. Nilai negatif pada experience years dikoreksi menggunakan absolute value setelah dilakukan pemeriksaan terhadap konsistensinya dengan job level, sedangkan nilai negatif pada salary ditangani menggunakan median imputation berdasarkan kombinasi job level dan department. Pendekatan tersebut digunakan untuk mempertahankan informasi yang relevan tanpa menghilangkan observasi yang masih dapat digunakan dalam analisis.

Hasil Variable Analysis menunjukkan bahwa workforce memiliki karakteristik yang beragam berdasarkan department, job level, work mode, employment status, performance rating, geographic distribution, salary, experience, dan age. Workforce lebih banyak terkonsentrasi pada department Sales serta job level Junior dan Mid. Work mode didominasi oleh On-site, sedangkan performance rating paling banyak berada pada kategori Good.

Relationship Analysis menunjukkan beberapa pola yang konsisten antarvariabel. Job level memiliki pola yang sejalan dengan salary, experience, dan age, di mana kelompok job level yang lebih tinggi memiliki median salary, median experience, dan median age yang lebih tinggi. Experience years juga menunjukkan hubungan linear positif yang sangat kuat dengan salary pada dataset, meskipun peningkatan salary tidak berlangsung secara sepenuhnya linear pada seluruh rentang experience.

Di sisi lain, distribusi performance rating relatif serupa pada seluruh job level. Work mode menunjukkan perbedaan komposisi antardepartment, dengan IT memiliki proporsi Remote dan Hybrid yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa department lainnya. Pola tersebut bersifat deskriptif dan tidak digunakan untuk menyimpulkan employee preference maupun hubungan sebab-akibat.

Hasil analisis kemudian disajikan melalui dua halaman dashboard, yaitu HR Analytics Dashboard dan Workforce Insights. HR Analytics Dashboard digunakan untuk menyajikan overview workforce melalui KPI dan distribusi utama, sedangkan Workforce Insights digunakan untuk menyajikan perbandingan antarvariabel dalam bentuk visual yang lebih terfokus. Kedua halaman dilengkapi dengan slicer interaktif yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi informasi berdasarkan kondisi yang dipilih.

Secara keseluruhan, project ini menunjukkan penerapan proses analisis data secara terstruktur mulai dari data understanding dan data preparation hingga relationship analysis dan dashboard development. Hasil akhir memberikan gambaran mengenai karakteristik workforce serta pola hubungan antarvariabel berdasarkan data yang tersedia.

Project ini bersifat exploratory dan descriptive. Oleh karena itu, hasil analisis tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat maupun menghasilkan keputusan bisnis tertentu. Temuan yang diperoleh dapat menjadi starting point for further analysis apabila tersedia business questions, stakeholder requirements, atau data tambahan yang memungkinkan analisis HR dilakukan secara lebih spesifik.

01 Data Understanding

Tahap Dataset Overview bertujuan untuk memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan proses Data Preparation dan analisis. Identifikasi dilakukan terhadap struktur dataset, informasi setiap variabel, serta pemeriksaan awal untuk memperoleh gambaran umum mengenai data yang akan dianalisis.

Pemahaman terhadap struktur dan karakteristik dataset menjadi dasar dalam menentukan proses Data Preparation, melakukan validasi kualitas data, serta menentukan pendekatan analisis yang digunakan pada tahap selanjutnya.

1.1 Dataset Overview

Dataset yang digunakan merupakan employee dataset yang berisi informasi mengenai identitas karyawan, departemen, jabatan, tanggal bergabung,

pengalaman kerja, performance, status kepegawaian, work mode, salary, serta lokasi kerja.

Dataset menyediakan berbagai variabel yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi karakteristik workforce dari beberapa perspektif, seperti distribusi karyawan berdasarkan department dan job level, karakteristik salary dan experience, performance, work mode, serta hubungan antara berbagai variabel HR.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dataset memiliki karakteristik sebagai berikut:

Characteristic	Total
Records	2,000,000
Variables	15
Numerical Variables	4
Categorical Variables	10
Date Variables	1

Dataset terdiri atas kombinasi variabel kategorikal, numerik, dan tanggal yang memungkinkan dilakukannya berbagai jenis analisis. Variabel tersebut dapat digunakan untuk menganalisis distribusi workforce, karakteristik compensation, experience, job level, performance, hingga work arrangement.

Struktur dataset tersebut juga mendukung pengembangan dashboard HR yang merangkum hasil analisis dalam bentuk visual dan membantu menyajikan informasi workforce secara lebih terstruktur.

1.2 Data Dictionary

Tabel berikut menjelaskan setiap variabel yang terdapat pada dataset beserta fungsi dan tipe datanya.

Column	Description	Data Type
Employee ID	Unique identifier for each employee	Categorical
Full Name	Employee full name	Categorical
Department	Employee department	Categorical
Job Title	Employee job title	Categorical
Hire Date	Employee hiring date	Date
Performance Rating	Employee performance evaluation category	Categorical
Experience Years	Total years of work experience	Numerical
Status	Employment status	Categorical
Work Mode	Working arrangement (On-site, Hybrid, Remote)	Categorical
Salary	Employee salary	Numerical
Year	Hiring year	Numerical
Country	Employee country	Categorical
City	Employee city	Categorical
Age	Employee age	Numerical
Job Level	Employee job level	Categorical

Secara keseluruhan, variabel dalam dataset dapat dikelompokkan menjadi beberapa area analisis utama. Variabel Department, Job Title, dan Job Level merepresentasikan struktur pekerjaan, sedangkan Salary dan Experience Years dapat digunakan untuk mengevaluasi karakteristik compensation dan pengalaman kerja.

Sementara itu, Performance Rating, Status, dan Work Mode memberikan informasi tambahan mengenai kondisi workforce, sedangkan Country, City, dan Hire Date memungkinkan analisis berdasarkan lokasi dan waktu.

1.3 Initial Dataset Inspection

Pemeriksaan awal dilakukan menggunakan beberapa fungsi dasar pada Pandas untuk memahami struktur dataset sebelum memasuki tahap data preparation.

- `head()` digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dataset sebagai gambaran awal mengenai isi dan struktur data
- `shape` digunakan untuk mengetahui jumlah baris dan kolom pada dataset
- `info()` digunakan untuk memeriksa tipe data setiap variabel, jumlah data non-null, serta informasi penggunaan memory

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 2,000,000 baris dan 15 kolom. Dataset memiliki kombinasi tipe data kategorikal (object/string), numerik (int64 dan float64), serta variabel tanggal.

Pada tahap awal, variabel Hire Date masih tersimpan dalam format string sehingga perlu dikonversi ke format datetime pada tahap data preparation agar dapat digunakan secara tepat dalam analisis berbasis waktu.

Initial dataset inspection memberikan gambaran mengenai struktur dasar dataset sekaligus menjadi acuan untuk tahap berikutnya, terutama dalam melakukan data quality assessment, data type validation, consistency checking, dan data cleaning.

Hasil pemeriksaan awal ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah Data Preparation sebelum dataset digunakan dalam proses exploratory dan relationship analysis.

02 Data Preparation

Tahap Data Preparation menjelaskan proses persiapan data yang dilakukan sebelum analisis. Proses ini bertujuan untuk memastikan dataset memiliki kualitas yang memadai melalui pemeriksaan kelengkapan data, identifikasi duplikasi, validasi tipe data, pemeriksaan konsistensi, serta penanganan data yang memerlukan perbaikan.

Proses Data Preparation dilakukan untuk memastikan dataset yang digunakan pada tahap analisis telah melalui pemeriksaan dan penyesuaian yang diperlukan, dengan tetap mempertahankan informasi yang relevan untuk analisis HR.

2.1 Missing Value Assessment

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan nilai kosong (missing values) pada setiap variabel dalam dataset. Pemeriksaan missing value penting dilakukan karena data yang tidak lengkap dapat memengaruhi hasil analisis dan interpretasi apabila tidak ditangani secara tepat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan metode `isnull().sum()`, ditemukan bahwa hanya variabel performance rating yang memiliki nilai kosong.

Column	Missing Values
performance rating	3,333

Jumlah missing value pada variabel performance rating sebanyak 3,333 data dari total 2,000,000 records, atau sekitar 0.17% dari keseluruhan dataset.

Investigation

Karena performance rating merupakan variabel kategorikal yang berisi informasi mengenai evaluasi performa karyawan, nilai kosong tidak diimputasi menggunakan kategori performance tertentu untuk menghindari penambahan asumsi yang tidak didukung oleh data.

Action

Sebagai gantinya, nilai kosong dikategorikan sebagai Unknown agar informasi mengenai observasi yang tidak memiliki performance rating tetap dapat dipertahankan tanpa mengatribusikan kategori performance tertentu.

Setelah dilakukan penanganan tersebut, seluruh data karyawan tetap dipertahankan dengan jumlah observasi sebanyak 2,000,000 records.

2.2 Duplicate Data Assessment

Tahap ini dilakukan untuk memastikan tidak terdapat data yang tercatat lebih dari satu kali. Data duplikat dapat memengaruhi hasil analisis, terutama pada perhitungan jumlah karyawan, distribusi kategori, maupun statistik deskriptif.

Pemeriksaan duplicate dilakukan menggunakan fungsi `duplicated()` pada seluruh kolom dataset. Selain itu, pemeriksaan dilakukan terhadap employee id untuk memastikan setiap karyawan memiliki identifier yang unik.

Hasil pemeriksaan menunjukkan:

Assessment	Result
Duplicate Rows	0
Duplicate Employee ID	0

Tidak ditemukan baris data yang memiliki informasi identik pada dataset. Selain itu, validasi terhadap variabel employee id menunjukkan bahwa setiap karyawan memiliki identifier yang unik.

Berdasarkan hasil tersebut, tidak dilakukan penghapusan data karena dataset tidak menunjukkan adanya duplicate record dan seluruh observasi dapat dipertahankan untuk tahap analisis berikutnya.

2.3 Data Type Validation

Tahap ini dilakukan untuk memastikan setiap variabel memiliki tipe data yang sesuai dengan karakteristik informasinya. Validasi tipe data diperlukan agar setiap kolom dapat digunakan secara tepat pada proses analisis dan visualisasi.

Berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan bahwa variabel hire date masih memiliki tipe data string sehingga perlu dilakukan konversi ke format tanggal (datetime). Hasil validasi tipe data setelah proses penyesuaian ditampilkan pada tabel berikut.

Column	Initial Data Type	Final Data	Type Action
employee id	str	str	No change
full name	str	str	No change
Department	str	str	No change
job title	str	str	No change
hire date	str	datetime64[us]	Converted using pd.to_datetime()
performance rating	str	str	No change
experience years	int64	int64	No change
Status	str	str	No change
work mode	str	str	No change
Salary	float64	float64	No change
Year	int64	int64	No change
Country	str	str	No change
City	str	str	No change
Age	int64	int64	No change
job level	str	str	No change

Action

Variabel hire date dikonversi dari tipe string menjadi datetime menggunakan pd.to_datetime(). Variabel lainnya dipertahankan karena telah memiliki tipe data yang sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Setelah proses penyesuaian, seluruh variabel telah memiliki tipe data yang sesuai untuk digunakan dalam tahap analisis dan visualisasi.

Selain itu, pemeriksaan terhadap rentang tanggal menunjukkan bahwa nilai hire date berada antara 24 Maret 2008 hingga 25 Maret 2026. Rentang tersebut memungkinkan variabel tanggal digunakan untuk analisis terkait pola perekrutan dan periode kerja pada tahap analisis berikutnya.

2.4 Numerical Data Quality Check

Tahap Numerical Data Quality Check dilakukan untuk mengevaluasi kualitas variabel numerik sebelum digunakan dalam proses analisis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memahami karakteristik distribusi data, mengidentifikasi

nilai yang tidak sesuai dengan konteks analisis, serta menentukan metode penanganan yang sesuai berdasarkan hasil investigasi.

2.4.1 Statistical Summary

Sebagai langkah awal, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap seluruh variabel numerik untuk memperoleh gambaran umum mengenai distribusi data.

Column	Mean	Median	Minimum	Maximum
Experience Years	6.27	5	-5	30
Salary	89,948.36	80,829	-99,932	322,107
Age	31.41	30	21	66
Year	2020.04	2022	2008	2026

Berdasarkan statistik deskriptif, variabel age memiliki rentang nilai antara 21 hingga 66 tahun, yang masih sesuai dengan karakteristik data usia karyawan dalam dataset. Sementara itu, variabel year memiliki rentang tahun 2008 hingga 2026 yang sesuai dengan periode pada hire date.

Sementara itu, variabel experience years dan salary memiliki nilai minimum negatif yang tidak sesuai dengan karakteristik kedua variabel tersebut. Oleh karena itu, kedua temuan tersebut memerlukan investigasi lebih lanjut sebelum digunakan pada tahap analisis.

2.4.2 Experience Years Validation

Pemeriksaan terhadap variabel experience years mengidentifikasi 2,421 records dengan nilai negatif pada rentang -1 hingga -5 tahun. Secara logis, lama pengalaman kerja tidak dapat bernilai negatif sehingga nilai tersebut memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Investigation

Investigasi dilakukan dengan membandingkan distribusi experience years berdasarkan job level. Nilai negatif kemudian diuji menggunakan absolute value untuk mengevaluasi apakah perubahan tanda menghasilkan pola experience yang lebih konsisten dengan struktur job level dalam dataset.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa setelah nilai negatif dikonversi menjadi nilai absolut, polarata-rata experience years tetap meningkat dari Junior, Mid, Senior, hingga Director. Pola tersebut menunjukkan bahwa hasil koreksi tetap mempertahankan struktur hubungan antara pengalaman kerja dan tingkat jabatan yang terlihat dalam dataset.

Action

Berdasarkan hasil investigasi, nilai negatif pada experience years dikoreksi menggunakan absolute value.

Assessment	Result
Identified Issue	Negative experience values
Affected Records	2,421
Investigation	Distribution remains consistent with job level after applying absolute value

Cleaning Method	Absolute Value
-----------------	----------------

Pendekatan ini dipilih karena experience years secara konseptual tidak dapat memiliki nilai negatif, sementara hasil koreksi tetap menunjukkan pola experience yang konsisten dengan job level.

2.4.3 Salary Validation

Pemeriksaan terhadap variabel salary menemukan 3,333 records dengan nilai negatif. Temuan ini perlu diperiksa lebih lanjut karena nilai tersebut tidak sesuai dengan karakteristik data salary yang digunakan untuk merepresentasikan kompensasi karyawan dalam dataset.

Investigation

Investigasi dilakukan dengan membandingkan karakteristik salary berdasarkan job level, job title, department, dan experience group. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nilai salary negatif tidak mengikuti pola distribusi salary pada kelompok yang sama. Oleh karena itu, penggunaan absolute value tidak dipilih karena dapat menghasilkan nilai salary baru yang belum tentu merepresentasikan distribusi kompensasi sebenarnya.

Selanjutnya dilakukan evaluasi menggunakan kombinasi job level dan department sebagai kelompok referensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh records dengan salary negatif masih memiliki kombinasi kategori yang valid sehingga median salary dapat dihitung pada masing-masing kelompok.

Action

Berdasarkan hasil investigasi, nilai salary negatif ditangani menggunakan median imputation berdasarkan kombinasi job level dan department.

Assessment	Result
Identified Issue	Negative salary values
Affected Records	3,333
Investigation	Absolute value was not selected because it did not reflect the salary distribution within each group
Cleaning Method	Median Imputation (Job Level + Department)

Pendekatan ini dipilih untuk mempertahankan karakteristik salary pada masing-masing kelompok tanpa membuat asumsi terhadap nilai salary asli setiap individu.

2.5 Consistency Check

Tahap Consistency Check dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah melalui proses pembersihan memiliki nilai dan hubungan antarvariabel yang konsisten serta tetap sesuai dengan aturan bisnis yang digunakan dalam analisis.

Berbeda dengan tahap sebelumnya yang berfokus pada pemeriksaan kualitas masing-masing variabel numerik, tahap ini mengevaluasi konsistensi data secara lebih menyeluruh setelah proses data cleaning dilakukan.

2.5.1 Value Consistency

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh variabel kategorikal untuk memastikan bahwa setiap kolom hanya berisi kategori yang valid dan tidak ditemukan penulisan atau kategori yang tidak konsisten setelah proses pembersihan data.

Column	Unique Categories
Department	5
Job Title	25
Performance Rating	5
Status	4
Work Mode	3
Country	7
City	35
Job Level	4

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh variabel kategorikal memiliki kategori yang konsisten dan tidak ditemukan penambahan kategori yang tidak sesuai.

Selain itu, hasil validasi antara hire date dan year menunjukkan bahwa seluruh records memiliki tahun yang sama pada kedua variabel tersebut. Dengan demikian, kedua variabel tetap konsisten setelah proses data preparation.

2.5.2 Business Rule Validation

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap hubungan antarvariabel untuk memastikan bahwa data masih menunjukkan pola yang logis setelah proses perbaikan pada tahap sebelumnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rata-rata experience years meningkat secara bertahap dari Junior, Mid, Senior, hingga Director. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan yang konsisten antara tingkat jabatan dan pengalaman kerja dalam dataset.

Pemeriksaan terhadap distribusi salary juga menunjukkan pola yang serupa. Median salary meningkat mengikuti setiap job level, sehingga hubungan antara tingkat jabatan dan kompensasi tetap menunjukkan pola yang sesuai dengan struktur workforce dalam dataset.

Business Rule	Observation
Hire Date - Year	Entire records are consistent
Experience Years - Job Level	Average experience increases across job levels
Salary - Job Level	Median salary increases across job levels

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses data cleaning yang dilakukan pada tahap sebelumnya tetap mempertahankan pola hubungan antarvariabel yang digunakan dalam analisis.

2.6 Outlier Detection

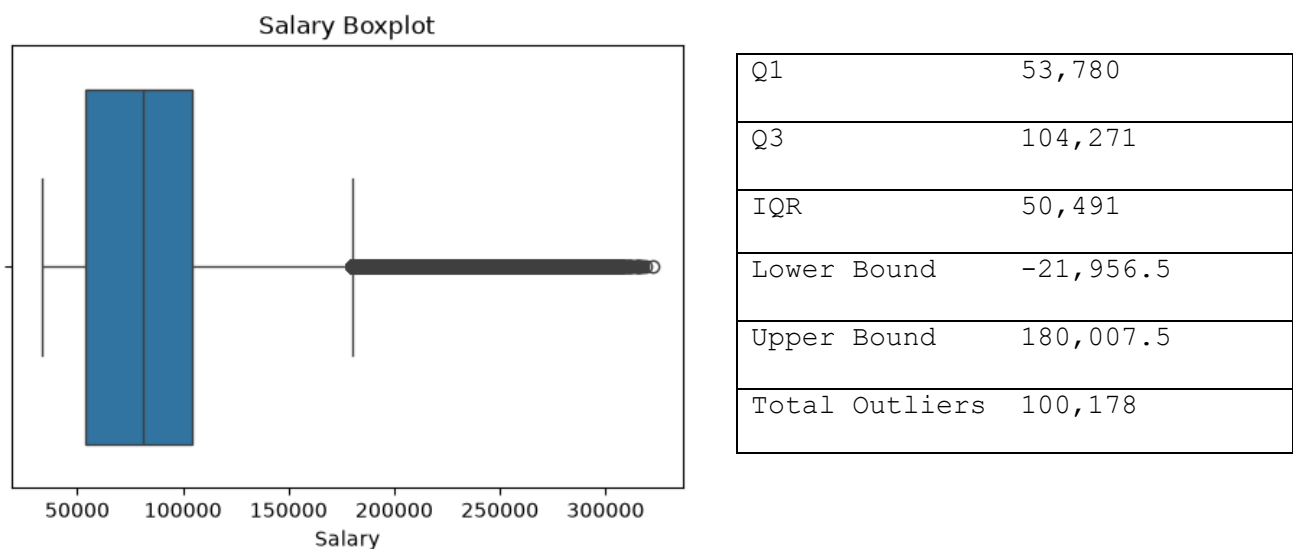
Tahap Outlier Detection dilakukan untuk mengevaluasi keberadaan nilai ekstrem pada variabel numerik yang berpotensi memengaruhi interpretasi hasil analisis. Pemeriksaan dilakukan pada beberapa variabel utama dalam HR Analytics, yaitu salary, experience years, dan age.

Identifikasi outlier dilakukan menggunakan metode Interquartile Range (IQR) untuk menentukan nilai yang berada di luar rentang distribusi utama.

Nilai yang teridentifikasi sebagai outlier tidak langsung dianggap sebagai kesalahan data. Setiap outlier kemudian diinvestigasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan hubungan dengan variabel lain seperti job level, experience years, dan age.

2.6.1 Salary Outlier Investigation

Berdasarkan visualisasi boxplot dan perhitungan menggunakan metode Interquartile Range (IQR), terdapat sejumlah nilai salary yang berada di luar rentang distribusi utama. Hasil identifikasi outlier berdasarkan metode IQR ditampilkan pada tabel berikut.



Sebanyak 100,178 records teridentifikasi sebagai salary outlier berdasarkan batas IQR.

Investigation

Pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan job level menunjukkan bahwa salary outlier terutama berasal dari kelompok Director dan Senior.

Job Level	Total	Median Salary
Director	97,483	226,549
Senior	2,695	182,759

Sebagian besar salary outlier berasal dari kelompok Director. Selain memiliki jumlah outlier yang lebih tinggi, kelompok Director juga memiliki median salary sebesar 226,549, lebih tinggi dibandingkan kelompok Senior sebesar 182,759.

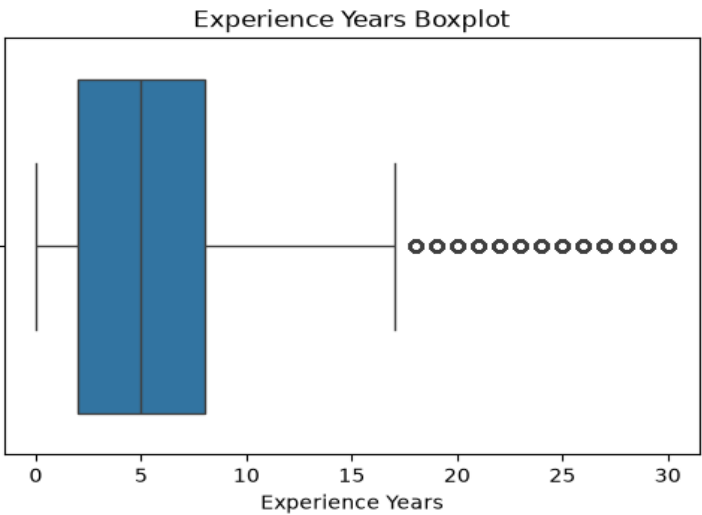
Hasil tersebut menunjukkan bahwa salary outlier terutama terkonsentrasi pada kelompok dengan job level yang lebih tinggi dan memiliki karakteristik salary yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Action

Nilai salary yang teridentifikasi sebagai outlier dipertahankan karena hasil investigasi menunjukkan bahwa nilai tersebut masih berkaitan dengan karakteristik job level dan memberikan informasi mengenai variasi compensation pada tingkat jabatan yang lebih tinggi.

2.6.2 Experience Years Outlier Investigation

Berdasarkan visualisasi boxplot dan perhitungan menggunakan metode Interquartile Range (IQR), terdapat sejumlah nilai experience years yang berada di luar batas IQR. Hasil identifikasi outlier ditampilkan pada tabel berikut.



Description	Value
Q1	2
Q3	8
IQR	6
Lower Bound	-7
Upper Bound	17
Total Outliers	87,049

Sebanyak 87,049 records teridentifikasi sebagai experience years outlier berdasarkan batas IQR.

Investigation

Pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan job level menunjukkan bahwa seluruh experience outlier ditemukan pada kelompok Director.

Job Level	Total
Director	87,049

Untuk melihat karakteristik kelompok tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai experience dan age.

Variable	Value
Median Experience	24 years

Maximum Experience	30 years
Average Age	51 years

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nilai experience years yang teridentifikasi sebagai outlier terkonsentrasi pada kelompok Director. Kelompok tersebut memiliki median experience sebesar 24 tahun, dengan nilai maksimum 30 tahun dan rata-rata age sebesar 51 tahun.

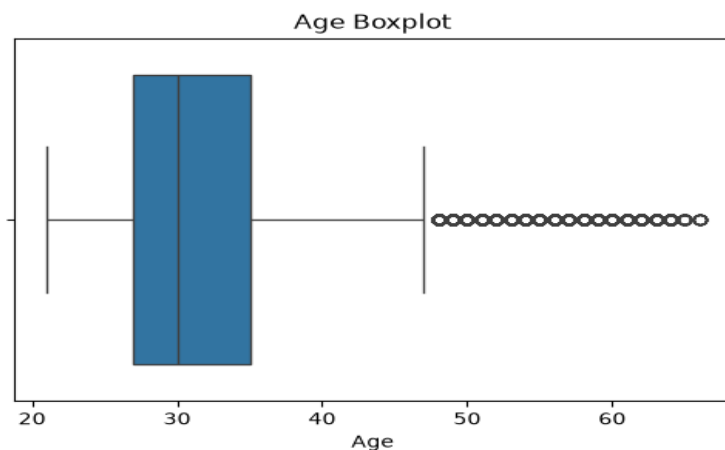
Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai experience yang tinggi berkaitan dengan karakteristik job level dan usia karyawan pada kelompok Director.

Action

Nilai experience years yang teridentifikasi sebagai outlier dipertahankan karena hasil investigasi menunjukkan bahwa nilai tersebut masih berkaitan dengan karakteristik job level dan memberikan informasi mengenai pengalaman kerja pada tingkat jabatan yang lebih tinggi.

2.6.3 Age Outlier Investigation

Berdasarkan visualisasi boxplot dan perhitungan menggunakan metode Interquartile Range (IQR), terdapat sejumlah nilai age yang berada di luar batas IQR. Hasil identifikasi outlier ditampilkan pada tabel berikut.



Description	Value
Q1	27
Q3	35
IQR	8
Lower Bound	15
Upper Bound	47
Total Outliers	68,675

Sebanyak 68,675 records teridentifikasi sebagai age outlier berdasarkan batas IQR.

Investigation

Pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan job level menunjukkan bahwa age outlier terutama berasal dari kelompok Director dan Senior.

Job Level	Total
Director	66,745
Senior	1,930

Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap age dan experience years pada records yang teridentifikasi sebagai outlier.

Variable	Median
Age	52 years
Experience Years	25 years

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar age outlier berasal dari kelompok Director. Records tersebut memiliki median age sebesar 52 tahun dan median experience years sebesar 25 tahun.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai age yang teridentifikasi sebagai outlier masih berkaitan dengan karakteristik job level dan experience years pada kelompok karyawan dengan tingkat jabatan yang lebih tinggi.

Action

Nilai age yang teridentifikasi sebagai outlier dipertahankan karena hasil investigasi tidak menunjukkan indikasi ketidaksesuaian berdasarkan hubungan antara age, experience years, dan job level.

2.7 Data Quality Summary

Tahap Data Quality Assessment dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dataset melalui pemeriksaan kelengkapan data, duplikasi, tipe data, kualitas numerik, konsistensi nilai, serta keberadaan nilai ekstrem.

Hasil assessment tersebut menjadi dasar dalam menentukan tindakan pada proses Data Preparation sehingga dataset yang digunakan pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA) telah melalui proses validasi dan perbaikan yang diperlukan.

Ringkasan hasil pemeriksaan kualitas data disajikan pada tabel berikut.

Assessment	Finding	Decision
Missing Values	Ditemukan 3,333 missing values Pada performance rating	Missing values dikategorikan sebagai Unknown untuk mempertahankan seluruh observasi
Duplicate Data	Tidak ditemukan duplicate rows maupun duplicate employee id	Tidak dilakukan penghapusan data
Data Type	hire date pada awalnya tersimpan sebagai string	Dikonversi menjadi datetime
Numerical Data	Ditemukan nilai negatif pada experience years dan salary	experience years dikoreksi menggunakan absolute value dan salary menggunakan median imputation berdasarkan job level + department
Consistency	Kategori dan hubungan antarvariabel menunjukkan pola yang konsisten	Tidak diperlukan penyesuaian tambahan
Outlier	Ditemukan nilai ekstrem pada salary, experience years, dan age	Outlier dipertahankan setelah investigasi menunjukkan keterkaitan dengan karakteristik job level dan workforce

Secara umum, hasil assessment menunjukkan bahwa dataset memiliki beberapa temuan yang memerlukan penanganan, terutama pada missing values, tipe data, dan nilai numerik yang tidak sesuai dengan karakteristik variabel.

Setiap temuan ditangani menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik data. Missing value pada performance rating dipertahankan sebagai Unknown, hire date dikonversi ke format datetime, nilai negatif pada experience years diperbaiki menggunakan absolute value, sedangkan nilai negatif pada salary ditangani menggunakan median imputation berdasarkan kelompok job level dan department.

Sementara itu, nilai yang teridentifikasi sebagai outlier tidak langsung dihapus. Investigasi menunjukkan bahwa nilai ekstrem pada salary, experience years, dan age masih memiliki keterkaitan dengan karakteristik job level dan workforce sehingga dipertahankan untuk menjaga informasi yang dapat digunakan pada tahap analisis.

Dengan demikian, dataset telah melalui proses assessment, validasi, dan data preparation yang diperlukan sehingga siap digunakan pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mengeksplorasi karakteristik dan pola workforce.

03 Variable Analysis

Tahap Variable Analysis bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik dataset setelah melalui proses Data Preparation. Analisis dilakukan untuk memahami karakteristik masing-masing variabel, melihat pola dan persebaran data, serta memperoleh gambaran mengenai workforce dalam dataset.

Analisis pada tahap ini berfokus pada karakteristik dan distribusi individual setiap variabel untuk memperoleh pemahaman terhadap data yang digunakan dalam analisis.

3.1 Employee Distribution by Department

Objective

Menganalisis distribusi jumlah karyawan berdasarkan departemen untuk memperoleh gambaran mengenai komposisi workforce pada dataset.

Results

Department	Total Employee	Percentage
Sales	600,633	30.03%
IT	499,325	24.97%
Operations	400,595	20.03%
Finance	299,955	15.00%
HR	199,492	9.97%

Insight

Distribusi karyawan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja tidak tersebar secara merata pada setiap departemen. Sales memiliki jumlah karyawan terbesar dengan proporsi 30,03%, diikuti oleh IT dan Operations dengan proporsi masing-masing sebesar 24,97% dan 20,03%.

Sementara itu, Finance dan HR memiliki jumlah karyawan yang lebih kecil dibandingkan departemen lainnya. Secara keseluruhan, tiga departemen dengan jumlah karyawan terbesar, yaitu Sales, IT, dan Operations, mencakup sekitar 75% dari keseluruhan workforce pada dataset.

3.2 Employee Distribution by Job Level

Objective

Menganalisis distribusi jumlah karyawan berdasarkan tingkat jabatan untuk memahami struktur workforce pada dataset.

Results

Job Level	Total Employee	Percentage
Mid	761,754	38.09%
Junior	758,236	37.91%
Senior	379,290	18.96%
Director	100,720	5.04%

Insight

Distribusi berdasarkan job level menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan berada pada level Mid dan Junior, dengan total proporsi sekitar 76% dari keseluruhan dataset.

Sementara itu, level Senior dan Director memiliki proporsi yang lebih kecil. Pola ini menunjukkan bahwa struktur workforce pada dataset lebih banyak terdiri dari karyawan pada level Junior hingga Mid dibandingkan posisi dengan tingkat jabatan yang lebih tinggi.

3.3 Employee Distribution by Work Mode

Objective

Menganalisis distribusi karyawan berdasarkan sistem kerja untuk memahami pola pengaturan kerja pada dataset.

Results

Work Mode	Total Employee	Percentage
On-site	1,099,347	54.97%
Remote	550,096	27.50%
Hybrid	350,557	17.53%

Insight

Distribusi work mode menunjukkan bahwa sistem kerja On-site merupakan kategori paling dominan dengan proporsi 54,97% dari total karyawan.

Sistem kerja Remote dan Hybrid masing-masing mencakup 27,50% dan 17,53%. Dengan demikian, dataset mencakup beberapa bentuk pengaturan kerja, meskipun On-site tetap menjadi kategori dengan jumlah karyawan terbesar.

3.4 Employee Distribution by Employment Status

Objective

Menganalisis distribusi status kepegawaian untuk memperoleh gambaran mengenai komposisi workforce berdasarkan status employment.

Results

Status	Total Employee	Percentage
Active	1,793,596	89.68%
Resigned	160,000	8.00%
Terminated	45,951	2.30%
Retired	453	0.02%

Insight

Distribusi status kepegawaian menunjukkan bahwa mayoritas karyawan berada pada status Active, dengan proporsi sebesar 89,68%.

Sementara itu, kategori Resigned, Terminated, dan Retired memiliki proporsi yang jauh lebih kecil. Dengan demikian, sebagian besar observasi dalam dataset merepresentasikan karyawan dengan status Active.

3.5 Employee Distribution by Performance Rating

Objective

Menganalisis distribusi karyawan berdasarkan kategori performance rating untuk memahami karakteristik performa workforce pada dataset.

Results

Performance Rating	Total Employee	Percentage
Good	998,968	49.95%
Satisfactory	558,931	27.95%
Excellent	298,844	14.94%
Needs Improvement	139,924	7.00%
Unknown	3,333	0.17%

Insight

Distribusi performance rating menunjukkan bahwa kategori Good merupakan kategori yang paling dominan dengan proporsi 49,95% dari keseluruhan karyawan.

Kategori Satisfactory menjadi kelompok terbesar kedua dengan proporsi 27,95%, sedangkan Excellent dan Needs Improvement memiliki proporsi yang lebih kecil.

Kategori Unknown hanya mencakup 0,17% dari keseluruhan data setelah missing value pada performance rating ditangani pada tahap Data Preparation.

3.6 Employee Distribution by Country

Objective

Menganalisis persebaran jumlah karyawan berdasarkan negara untuk mengetahui distribusi geografis workforce pada dataset.

Results

Country	Total Employee	Percentage
United Kingdom	499,659	24.98%
Germany	440,816	22.04%
France	400,162	20.01%
Spain	259,754	12.99%
Italy	199,872	9.99%
Netherlands	139,392	6.97%
Poland	60,345	3.02%

Insight

Distribusi geografis menunjukkan bahwa workforce terkonsentrasi pada beberapa negara utama. United Kingdom, Germany, dan France menjadi tiga negara dengan jumlah karyawan terbesar dengan total proporsi sekitar 67% dari keseluruhan dataset.

Sementara itu, Netherlands dan Poland memiliki jumlah karyawan yang lebih kecil dibandingkan negara lainnya. Hasil ini memberikan gambaran bahwa distribusi workforce dalam dataset memiliki konsentrasi geografis yang cukup tinggi pada beberapa negara utama.

3.7 Employee Distribution by City

Objective

Menganalisis distribusi jumlah karyawan berdasarkan kota untuk melihat persebaran workforce pada tingkat lokasi yang lebih detail.

Results

City	Total Employee	Percentage
Leeds	100,203	5.01%
Edinburgh	100,008	5.00%
Birmingham	99,993	5.00%
London	99,768	4.99%
Manchester	99,687	4.98%

Hamburg	88,429	4.42%
Frankfurt	88,362	4.42%
Cologne	88,143	4.41%
Munich	87,968	4.40%
Berlin	87,914	4.40%

Dataset memiliki total 35 cities. Tabel dan visualisasi pada bagian ini menampilkan Top 10 cities berdasarkan jumlah karyawan, sedangkan data lengkap dapat ditampilkan pada lampiran apabila diperlukan.

Insight

Distribusi berdasarkan kota menunjukkan bahwa workforce tersebar pada beberapa kota utama. Lima kota dengan jumlah karyawan terbesar berasal dari United Kingdom, yaitu Leeds, Edinburgh, Birmingham, London, dan Manchester, dengan masing-masing memiliki sekitar 5% dari total dataset.

Selain itu, beberapa kota di Germany juga memiliki jumlah karyawan yang relatif besar. Berdasarkan Top 10 cities, tidak terdapat satu kota yang mendominasi secara ekstrem karena proporsi masing-masing kota berada pada kisaran yang relatif berdekatan.

3.8 Salary Distribution

Objective

Menganalisis karakteristik distribusi salary untuk memahami pola kompensasi karyawan pada dataset.

Results

Statistic	Value
Mean	90,180.84
Median	80,906.50
Minimum	33,308
Maximum	322,107
Standard Deviation	46,568.02

Insight

Distribusi salary menunjukkan adanya variasi kompensasi yang cukup besar dengan rata-rata sebesar 90.180,84 dan median sebesar 80.906,50.

Nilai mean yang lebih tinggi dibandingkan median menunjukkan bahwa distribusi salary cenderung dipengaruhi oleh sejumlah nilai salary yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan adanya variasi kompensasi antar karyawan yang cukup besar.

Perbedaan salary antar kelompok berdasarkan karakteristik workforce seperti job level dan experience years akan dianalisis lebih lanjut pada tahap Relationship Analysis.

3.9 Experience Years Distribution

Objective

Menganalisis distribusi total pengalaman kerja karyawan untuk memahami karakteristik workforce berdasarkan tingkat pengalaman.

Results

Statistic	Value
Mean	6.28
Median	5
Minimum	0
Maximum	30
Standard Deviation	5.65

Insight

Distribusi experience years menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan memiliki pengalaman kerja pada tingkat awal hingga menengah, dengan rata-rata pengalaman sebesar 6,28 tahun dan median sebesar 5 tahun.

Nilai maksimum mencapai 30 tahun, menunjukkan bahwa dataset juga mencakup karyawan dengan pengalaman kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas observasi.

Secara keseluruhan, dataset mencakup workforce dengan berbagai tingkat pengalaman, mulai dari karyawan dengan pengalaman awal hingga karyawan dengan pengalaman kerja yang lebih panjang.

3.10 Age Distribution

Objective

Menganalisis distribusi usia karyawan untuk memahami karakteristik demografis workforce pada dataset.

Results

Statistic	Value
Mean	31.41
Median	30
Minimum	21
Maximum	66
Standard Deviation	6.74

Insight

Distribusi age menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan berada pada rentang usia kerja awal hingga menengah, dengan rata-rata usia sebesar 31,41 tahun dan median sebesar 30 tahun.

Rentang usia pada dataset berada antara 21 hingga 66 tahun, menunjukkan bahwa dataset mencakup workforce dengan berbagai kelompok usia.

Variasi usia tersebut memberikan gambaran mengenai komposisi demografis workforce dan dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut ketika dikombinasikan dengan variabel seperti job level, experience years, atau salary.

3.11 Overall Variable Summary

Hasil Variable Analysis menunjukkan bahwa dataset memiliki karakteristik workforce yang beragam berdasarkan variabel kategorikal dan numerik yang tersedia.

Pada variabel kategorikal, Department menunjukkan bahwa Sales, IT, dan Operations memiliki jumlah karyawan terbesar. Pada Job Level, sebagian besar karyawan berada pada level Junior dan Mid. Work Mode didominasi oleh sistem kerja On-site, sedangkan Employment Status sebagian besar berada pada kategori Active. Performance Rating menunjukkan bahwa Good merupakan kategori dengan jumlah karyawan terbesar.

Pada variabel geografis, workforce tersebar pada beberapa negara dan kota, dengan jumlah karyawan terbesar berasal dari United Kingdom, Germany, dan France. Pada tingkat kota, beberapa kota di United Kingdom dan Germany memiliki jumlah karyawan yang relatif tinggi.

Pada variabel numerik, Salary menunjukkan variasi kompensasi yang cukup besar dengan mean yang lebih tinggi dibandingkan median. Experience Years menunjukkan bahwa dataset mencakup karyawan dengan berbagai tingkat pengalaman, sedangkan Age mencakup rentang usia 21 hingga 66 tahun dengan mayoritas workforce berada pada rentang usia kerja awal hingga menengah.

Secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran mengenai karakteristik, variasi, dan distribusi masing-masing variabel yang menggambarkan workforce pada dataset.

04 Relationship Analysis

Tahap Relationship Analysis bertujuan untuk menganalisis hubungan antarvariabel dalam dataset guna memahami pola yang muncul antara karakteristik karyawan dan aspek organisasi.

Analisis pada tahap ini mencakup hubungan antara "job level" dengan "salary", "experience years", "age", dan "performance rating", serta hubungan antara "department" dengan "work mode". Analisis dilakukan dengan membandingkan karakteristik antar kelompok menggunakan visualisasi dan statistik pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai pola hubungan yang terdapat dalam dataset.

4.1 Job Level vs Salary

Objective

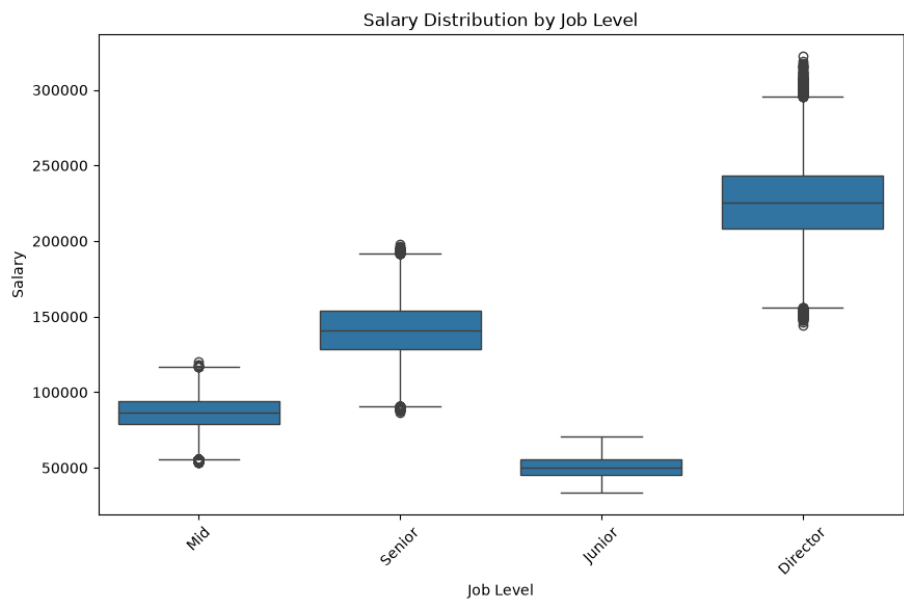
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kompensasi berdasarkan level jabatan karyawan serta melihat pola distribusi salary pada setiap kelompok jabatan.

Analysis Overview

Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai salary pada setiap kategori job level untuk melihat apakah terdapat perbedaan tingkat kompensasi antar kelompok jabatan.

Perbandingan dilakukan menggunakan distribusi salary dan median salary pada setiap kelompok. Visualisasi boxplot digunakan untuk melihat perbedaan rentang serta variasi salary, sedangkan median salary digunakan sebagai acuan utama dalam membandingkan nilai tengah kompensasi antarjob level.

Figure 4.1 Salary Distribution by Job Level



Berdasarkan visualisasi boxplot, terlihat adanya perbedaan distribusi salary antar kategori job level. Kelompok jabatan yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai salary yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok jabatan di bawahnya.

Untuk mendukung hasil visualisasi, dilakukan perbandingan median salary pada setiap kelompok job level.

Job Level	Median Salary
Director	225,491.5
Senior	140,860.5
Mid	86,310
Junior	50,426

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa kelompok Director memiliki median salary tertinggi sebesar 225,491.5, sedangkan kelompok Junior memiliki median salary sebesar 50,426.

Selain median salary, dilakukan pemeriksaan terhadap statistik deskriptif untuk melihat karakteristik distribusi salary pada masing-masing kelompok.

Job Level	Mean Salary	Minimum	Maximum
-----------	-------------	---------	---------

Director	226,032.65	144,600	322,107
Senior	141,102.65	86,405	197,844
Mid	86,103.90	53,713	120,562
Junior	50,758.43	33,308	70,906

Berdasarkan statistik deskriptif tersebut, kelompok Director memiliki rentang salary paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Sementara itu, kelompok Junior memiliki rentang salary yang lebih rendah dengan variasi yang lebih kecil.

Insight

- Salary menunjukkan pola peningkatan yang konsisten pada setiap kenaikan job level
- Kelompok Director memiliki tingkat kompensasi tertinggi dibandingkan level lainnya
- Distribusi salary pada dataset menunjukkan pola yang selaras dengan tingkatan jabatan dalam struktur organisasi

4.2 Experience Years vs Salary

Objective

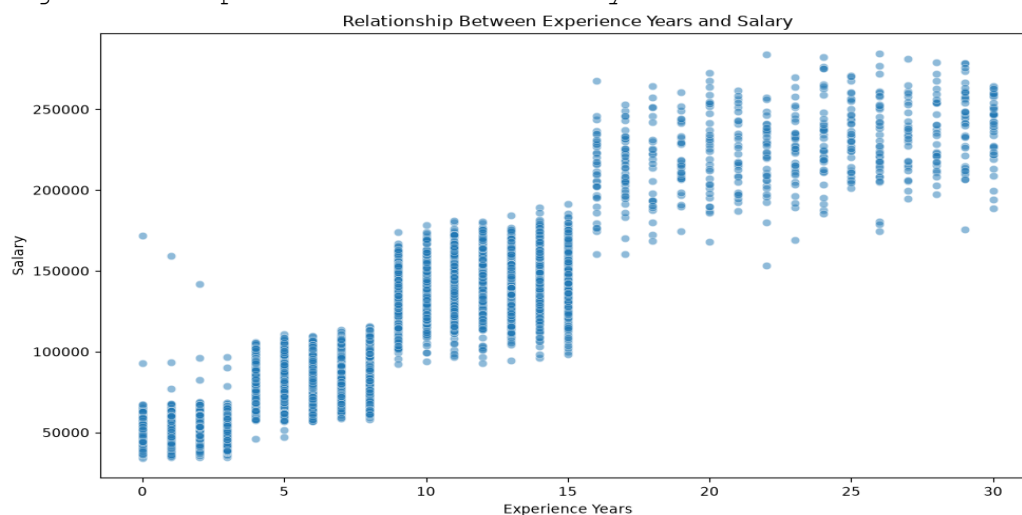
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama pengalaman kerja dengan tingkat kompensasi karyawan. Analisis dilakukan untuk melihat apakah peningkatan pengalaman kerja memiliki keterkaitan dengan perubahan nilai salary.

Analysis Overview

Analisis dilakukan dengan melihat perubahan nilai salary berdasarkan lama experience years. Perbandingan salary pada setiap kelompok experience digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan kompensasi seiring bertambahnya pengalaman.

Selain itu, dilakukan analisis korelasi antara experience years dan salary untuk mengetahui kekuatan hubungan linear antara kedua variabel.

Figure 4.2 Experience Years vs Salary



Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa salary cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja. Kenaikan salary terlihat secara bertahap pada kelompok experience yang lebih tinggi, meskipun perubahan tersebut tidak sepenuhnya linear pada seluruh rentang pengalaman.

Untuk memperkuat hasil visualisasi, dilakukan pemeriksaan rata-rata dan median salary berdasarkan experience years.

Experience Years	Mean Salary	Median Salary
0 Years	50,202.43	49,814.5
5 Years	85,079.36	85,282
10 Years	137,561.66	137,342.5
15 Years	146,465.66	146,201
20 Years	220,375.05	220,149.5
25 Years	230,763.52	230,636
30 Years	238,985.38	238,641

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat peningkatan median salary dari sekitar 49,814.5 pada karyawan dengan pengalaman 0 tahun menjadi 238,641 pada karyawan dengan pengalaman 30 tahun.

Namun, peningkatan salary tidak berlangsung dengan pola yang sepenuhnya linear. Beberapa perubahan yang lebih terlihat muncul pada rentang experience tertentu, terutama sekitar 9 tahun dan 16 tahun. Pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan salary pada dataset tidak terjadi dengan laju yang sama pada seluruh tingkat experience.

Selanjutnya, dilakukan analisis korelasi antara experience years dan salary.

Variable	Correlation
Experience Years - Salary	0.932785

Nilai korelasi sebesar 0.932785 menunjukkan adanya hubungan linear positif yang sangat kuat antara experience years dan salary pada dataset. Artinya, observasi dengan experience yang lebih tinggi cenderung memiliki salary yang lebih tinggi.

Namun, nilai korelasi tersebut menggambarkan hubungan linear pada dataset dan tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara experience years dan salary.

Insight

- Experience years memiliki hubungan linear positif yang sangat kuat dengan salary pada dataset
- Karyawan dengan pengalaman kerja lebih panjang cenderung memiliki tingkat kompensasi yang lebih tinggi
- Peningkatan salary berdasarkan experience tidak sepenuhnya linear dan menunjukkan perubahan pada beberapa rentang experience tertentu
- Pola salary dan experience menunjukkan adanya keterkaitan antara pengalaman kerja dan struktur kompensasi pada dataset

4.3 Job Level vs Experience Years

Objective

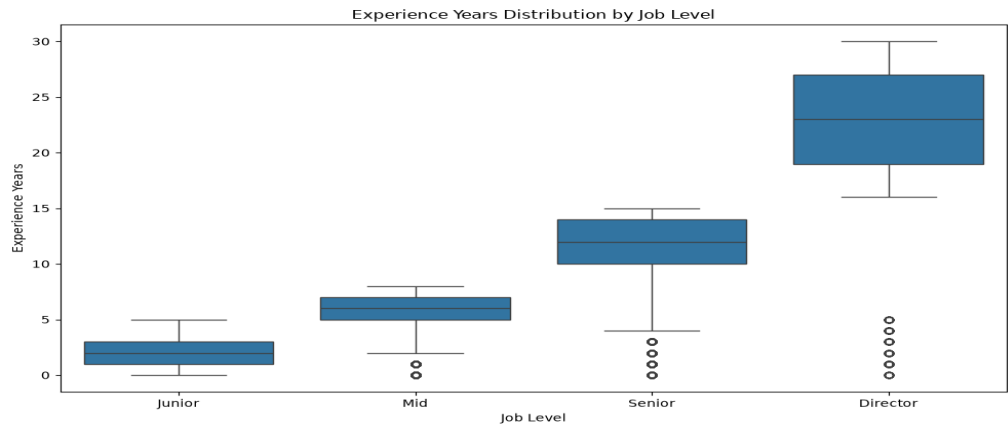
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat jabatan dengan lama pengalaman kerja karyawan. Analisis dilakukan untuk melihat apakah perbedaan job level memiliki pola yang sesuai dengan experience yang dimiliki karyawan.

Analysis Overview

Analisis dilakukan dengan membandingkan distribusi experience years pada setiap kategori job level. Perbandingan ini digunakan untuk melihat pola peningkatan pengalaman kerja berdasarkan tingkatan jabatan dalam organisasi.

Visualisasi digunakan untuk melihat perbedaan distribusi pengalaman antar kelompok jabatan, kemudian nilai rata-rata dan median experience years digunakan sebagai pendukung untuk menggambarkan karakteristik setiap kelompok.

Figure 4.3 Experience Years Distribution by Job Level



Berdasarkan visualisasi, terlihat adanya perbedaan distribusi experience years pada setiap kategori job level. Kelompok jabatan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengalaman kerja yang lebih panjang dibandingkan kelompok jabatan di bawahnya.

Untuk memperkuat hasil visualisasi, dilakukan perbandingan rata-rata dan median experience years pada setiap kelompok job level.

Job Level	Mean Experience	Median Experience
Director	22.97	23
Senior	11.98	12
Mid	5.99	6
Junior	1.50	2

Hasil analisis menunjukkan bahwa Director memiliki rata-rata pengalaman kerja tertinggi sebesar 22.97 tahun, sedangkan Junior memiliki rata-rata pengalaman sebesar 1.50 tahun.

Selain itu, dilakukan pemeriksaan statistik deskriptif untuk melihat rentang pengalaman kerja pada setiap kelompok.

Job Level	Minimum	Maximum
Director	0	30
Senior	0	15
Mid	0	8
Junior	0	5

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat pola peningkatan experience years yang mengikuti tingkatan job level. Kelompok jabatan yang lebih tinggi memiliki rentang pengalaman kerja yang lebih besar dibandingkan kelompok jabatan lainnya.

Insight

- Experience years menunjukkan pola peningkatan yang konsisten berdasarkan job level
- Kelompok Director memiliki pengalaman kerja paling tinggi dibandingkan level lainnya
- Hubungan antara job level dan experience years menunjukkan pola yang sejalan dengan struktur jenjang karier pada dataset

4.4 Job Level vs Age

Objective

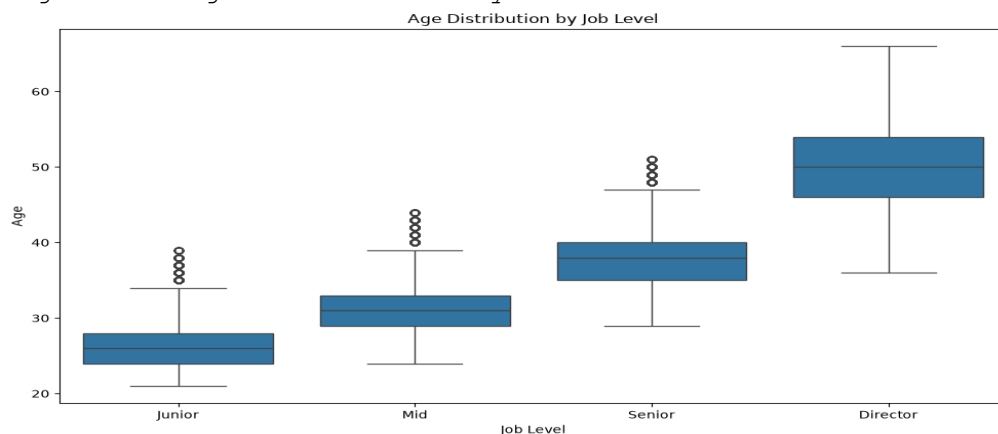
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat jabatan dengan usia karyawan. Analisis dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan karakteristik age pada setiap kelompok job level.

Analysis Overview

Analisis dilakukan dengan membandingkan distribusi age pada setiap kategori job level. Perbandingan ini digunakan untuk melihat pola perbedaan usia antar kelompok jabatan.

Visualisasi boxplot digunakan untuk melihat distribusi serta variasi usia pada setiap kelompok, sedangkan nilai rata-rata dan median age digunakan sebagai pendukung untuk menggambarkan karakteristik usia pada masing-masing job level.

Figure 4.4 Age Distribution by Job Level



Berdasarkan visualisasi boxplot, terlihat adanya perbedaan distribusi usia pada setiap kategori job level. Kelompok jabatan yang lebih tinggi cenderung memiliki rentang usia yang lebih tinggi dibandingkan kelompok jabatan di bawahnya.

Untuk memperkuat hasil visualisasi, dilakukan perbandingan rata-rata dan median usia pada setiap kelompok job level.

Job Level	Mean Age	Median Age
Director	50.01	50
Senior	37.81	38
Mid	30.99	31
Junior	26.18	26

Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok Director memiliki rata-rata usia tertinggi sebesar 50.01 tahun, sedangkan kelompok Junior memiliki rata-rata usia sebesar 26.18 tahun.

Selain rata-rata usia, dilakukan pemeriksaan terhadap statistik deskriptif untuk melihat rentang usia pada setiap kelompok.

Job Level	Minimum Age	Maximum Age
Director	36	66
Senior	29	51
Mid	24	44
Junior	21	39

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat perbedaan karakteristik usia antar kelompok job level. Kelompok jabatan yang lebih tinggi memiliki rentang usia yang lebih tinggi dibandingkan kelompok jabatan lainnya.

Insight

- Distribusi usia menunjukkan pola peningkatan berdasarkan job level
- Kelompok Director memiliki rata-rata usia tertinggi dibandingkan kelompok jabatan lainnya
- Perbedaan usia antar kelompok job level menunjukkan adanya pola yang sejalan dengan tingkatan jabatan dalam dataset

4.5 Job Level vs Performance Rating

Objective

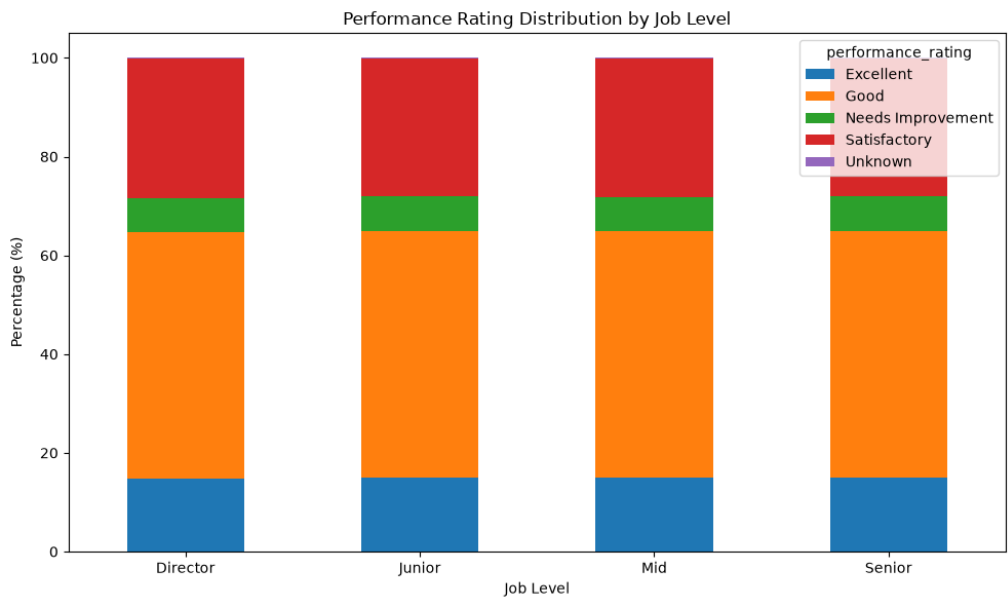
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui distribusi performance rating pada setiap kategori job level serta melihat apakah terdapat perbedaan pola performa berdasarkan tingkat jabatan karyawan.

Analysis Overview

Analisis dilakukan dengan membandingkan distribusi performance rating pada setiap kategori job level. Perbandingan ini digunakan untuk melihat komposisi kategori performa pada masing-masing tingkat jabatan.

Visualisasi digunakan untuk melihat perbedaan proporsi performance rating antar kelompok jabatan, sedangkan persentase pada setiap kategori digunakan sebagai pendukung untuk membandingkan pola distribusi performa.

Figure 4.5 Performance Rating Distribution by Job Level



Berdasarkan visualisasi, distribusi performance rating pada setiap job level terlihat relatif serupa. Setiap kelompok jabatan memiliki proporsi kategori performa yang hampir sama, dengan kategori Good menjadi kategori dengan proporsi terbesar pada seluruh level jabatan.

Untuk memperkuat hasil visualisasi, dilakukan perbandingan persentase performance rating pada setiap job level.

Job Level	Excellent	Good	Needs Improvement	Satisfactory
Director	14.71%	49.94%	7.02%	28.15%
Senior	15.00%	49.96%	6.96%	27.90%
Mid	14.95%	49.91%	7.01%	27.98%
Junior	14.94%	49.98%	7.00%	27.91%

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa seluruh job level memiliki distribusi performance rating yang hampir sama. Kategori Good mendominasi pada setiap kelompok dengan proporsi sekitar 50%, sedangkan kategori lainnya memiliki perbedaan yang relatif kecil.

Selain itu, nilai Unknown tetap dipertahankan sebagai bagian dari analisis karena berasal dari proses penanganan missing value pada tahap Data Preparation.

Job Level	Unknown
Director	0.18%
Senior	0.17%
Mid	0.16%
Junior	0.17%

Insight

- Distribusi performance rating relatif konsisten pada seluruh job level
- Kategori Good menjadi kategori performa yang paling dominan pada setiap tingkat jabatan

- Tidak terlihat perbedaan pola distribusi performance rating yang besar antar job level
- Variasi performa antarjabatan pada dataset relatif kecil berdasarkan distribusi kategori performance rating

4.6 Department vs Work Mode

Objective

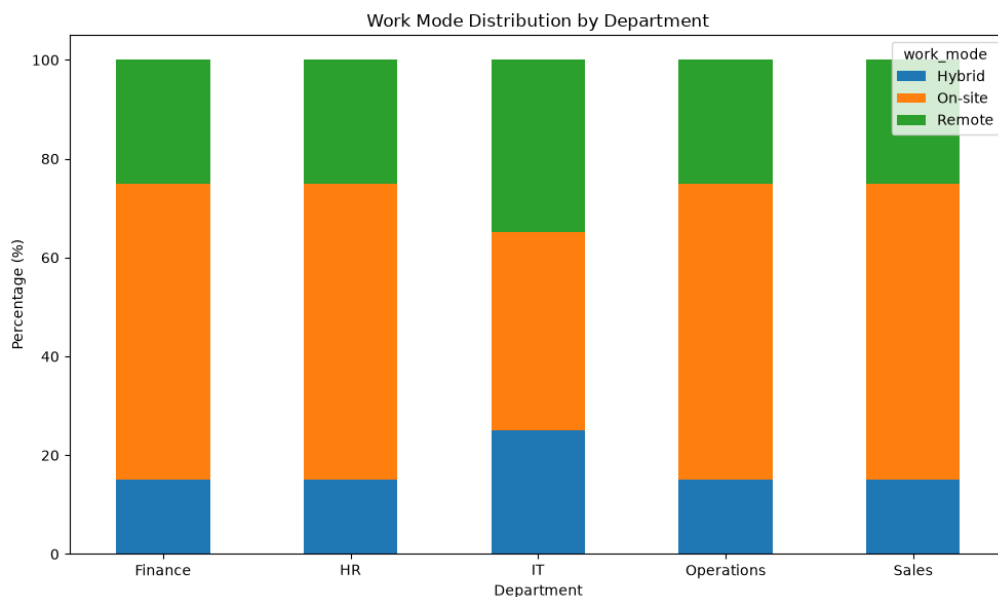
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi work mode pada setiap department. Analisis dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan komposisi pola kerja antar departemen.

Analysis Overview

Analisis dilakukan dengan membandingkan distribusi work mode pada setiap kategori department. Perbandingan ini digunakan untuk melihat komposisi sistem kerja seperti On-site, Remote, dan Hybrid pada masing-masing departemen.

Perbandingan menggunakan persentase agar komposisi work mode dapat dibandingkan secara lebih proporsional antar-department, mengingat jumlah employee pada setiap department berbeda.

Figure 4.6 Work Mode Distribution by Department



Berdasarkan visualisasi, seluruh departemen memiliki kombinasi work mode yang sama, yaitu On-site, Remote, dan Hybrid. Namun, terdapat perbedaan proporsi pada beberapa departemen.

Untuk memperkuat hasil visualisasi, dilakukan perbandingan persentase work mode pada setiap department.

Department	On-site	Remote	Hybrid
Finance	59.88%	25.00%	15.12%

HR	59.94%	25.08%	14.99%
IT	40.05%	34.90%	25.04%
Operations	59.88%	25.11%	15.01%
Sales	59.98%	25.01%	15.01%

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa sebagian besar departemen memiliki pola kerja yang relatif sama, dengan mayoritas karyawan berada pada kategori On-site.

Departemen IT memiliki distribusi yang berbeda dibandingkan departemen lainnya, dengan proporsi Remote dan Hybrid yang lebih tinggi. Sementara itu, Finance, HR, Operations, dan Sales memiliki proporsi On-site yang lebih dominan.

Insight

- Sebagian besar departemen didominasi oleh pola kerja On-site
- Departemen IT memiliki proporsi Remote dan Hybrid yang lebih tinggi dibandingkan departemen lainnya
- Perbedaan distribusi work mode menunjukkan adanya variasi komposisi pola kerja antar-department
- Pola tersebut menggambarkan perbedaan komposisi work mode pada dataset, tetapi tidak digunakan untuk menyimpulkan preferensi employee atau alasan di balik perbedaan tersebut

4.7 Overall Relationship Summary

Hasil Relationship Analysis menunjukkan beberapa pola yang terlihat konsisten antara karakteristik workforce dan variabel organisasi. Hubungan antara job level dengan salary, experience years, dan age menunjukkan pola yang meningkat pada tingkat jabatan yang lebih tinggi. Kelompok Director memiliki nilai salary, experience, dan age yang lebih tinggi dibandingkan kelompok jabatan lainnya.

Pada hubungan experience years dengan salary, ditemukan hubungan linear positif yang sangat kuat dengan nilai korelasi sebesar 0.932785. Meskipun demikian, perubahan salary tidak berlangsung dengan pola yang sepenuhnya linear pada seluruh rentang experience.

Sementara itu, distribusi performance rating pada setiap job level relatif serupa. Kategori Good menjadi kategori dengan proporsi terbesar pada seluruh tingkat jabatan, sedangkan perbedaan proporsi antar kelompok relatif kecil.

Pada hubungan department dengan work mode, sebagian besar department memiliki On-site sebagai kategori dengan proporsi terbesar. Department IT menunjukkan komposisi yang berbeda dengan proporsi Remote dan Hybrid yang lebih tinggi dibandingkan department lainnya.

Secara keseluruhan, Relationship Analysis memberikan gambaran mengenai pola hubungan antarvariabel dalam dataset, terutama terkait struktur jabatan, kompensasi, pengalaman, usia, performance, dan work mode. Hasil analisis bersifat deskriptif dan digunakan untuk menggambarkan pola yang terdapat dalam dataset tanpa menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

05 Dashboard Results

Hasil analisis disajikan dalam bentuk interactive dashboard yang dikembangkan menggunakan Microsoft Power BI. Dashboard terdiri dari dua halaman yang dirancang untuk menyajikan informasi workforce secara ringkas serta membantu pengguna mengeksplorasi hubungan antarvariabel berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Page 1 - HR Analytics Dashboard digunakan sebagai overview untuk menyajikan ukuran dan karakteristik utama workforce. Page 2 - Workforce Insights digunakan untuk menyajikan perbandingan antarvariabel dalam bentuk visual yang lebih terfokus.

Kedua halaman menggunakan visualisasi dan filter interaktif untuk membantu pengguna berpindah dari gambaran umum menuju eksplorasi data yang lebih spesifik.

5.1 HR Analytics Dashboard

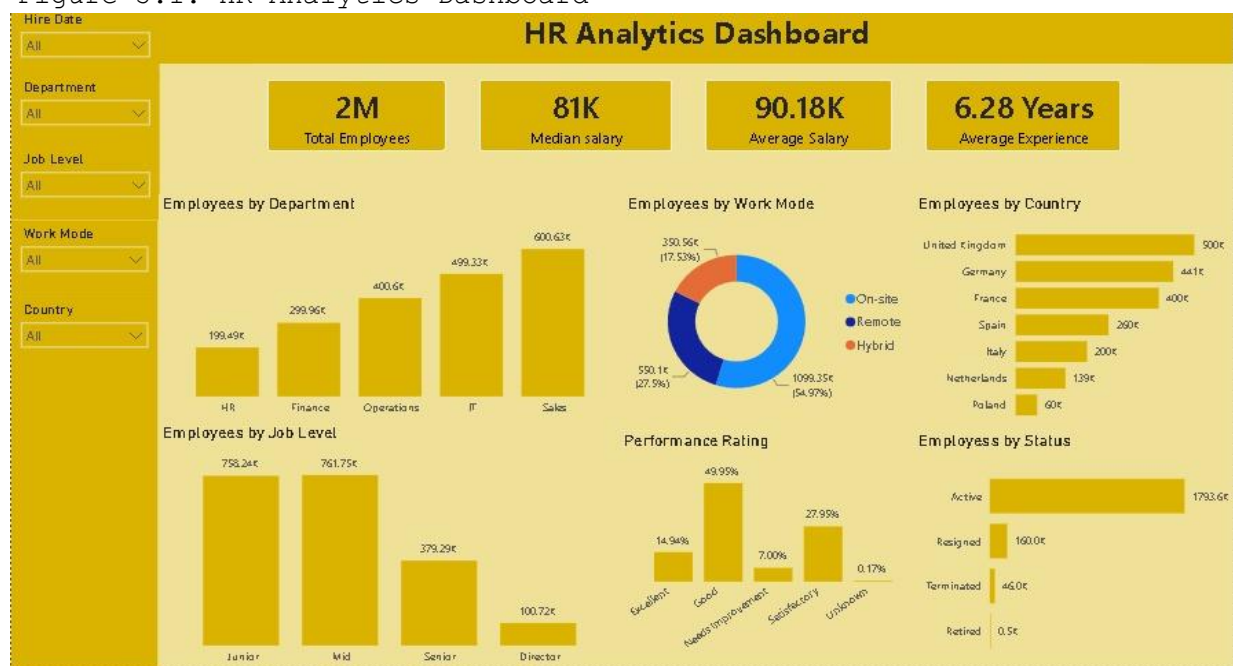
Dashboard Overview

HR Analytics Dashboard merupakan halaman pertama yang digunakan untuk menyajikan overview mengenai kondisi workforce pada dataset.

Halaman ini dirancang untuk memberikan informasi utama secara cepat melalui Key Performance Indicators (KPI) dan visualisasi distribusi workforce. Informasi yang ditampilkan mencakup ukuran workforce, karakteristik salary dan experience, serta distribusi employee berdasarkan beberapa variabel kategorikal.

Dashboard juga dilengkapi dengan slicer yang memungkinkan pengguna membatasi data berdasarkan karakteristik tertentu sehingga informasi yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan eksplorasi.

Figure 5.1. HR Analytics Dashboard



Dashboard Components

Key Performance Indicators (KPI)

Dashboard menampilkan beberapa KPI utama, yaitu Total Employees, Median Salary, Average Salary, dan Average Experience.

Total Employees digunakan untuk menunjukkan jumlah keseluruhan employee pada kondisi data yang sedang dipilih. Median Salary dan Average Salary digunakan untuk memberikan gambaran mengenai nilai salary melalui dua ukuran pusat yang berbeda, sedangkan Average Experience digunakan untuk menunjukkan rata-rata pengalaman kerja employee.

Penggunaan KPI memungkinkan informasi utama mengenai workforce dapat dipahami secara cepat tanpa harus membaca keseluruhan visualisasi.

Employee by Department

Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan jumlah employee pada setiap department. Visualisasi membantu pengguna melihat komposisi workforce berdasarkan struktur department dan membandingkan ukuran masing-masing department.

Employee by Job Level

Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan jumlah employee berdasarkan job level. Informasi tersebut membantu pengguna memahami komposisi workforce berdasarkan tingkatan jabatan.

Employee by Work Mode

Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan jumlah employee berdasarkan work mode. Visualisasi memberikan gambaran mengenai komposisi sistem kerja yang terdapat dalam dataset, yaitu On-site, Remote, dan Hybrid.

Employee by Country

Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan persebaran employee berdasarkan country. Informasi tersebut membantu pengguna melihat cakupan geografis workforce dalam dataset.

Performance Rating

Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan distribusi employee berdasarkan performance rating. Visualisasi membantu pengguna melihat komposisi kategori performance yang tersedia pada dataset.

Employment Status

Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan distribusi employee berdasarkan employment status. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai komposisi status employee seperti Active, Resigned, Terminated, dan Retired.

Secara keseluruhan, kombinasi KPI dan visualisasi pada halaman ini digunakan untuk menyampaikan informasi workforce dari beberapa perspektif utama dalam satu tampilan.

Dashboard Interaction

Dashboard dilengkapi dengan slicer Hire Date, Department, Job Level, Work Mode, dan Country yang terhubung dengan halaman dashboard.

Slicer Hire Date digunakan untuk membatasi data berdasarkan periode perekrutan. Department, Job Level, Work Mode, dan Country digunakan untuk memfokuskan informasi pada kelompok workforce tertentu.

Ketika filter diterapkan, KPI dan visualisasi yang terhubung akan menyesuaikan dengan subset data yang dipilih. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan eksplorasi tanpa perlu mengubah dataset secara langsung.

5.2 Workforce Insights

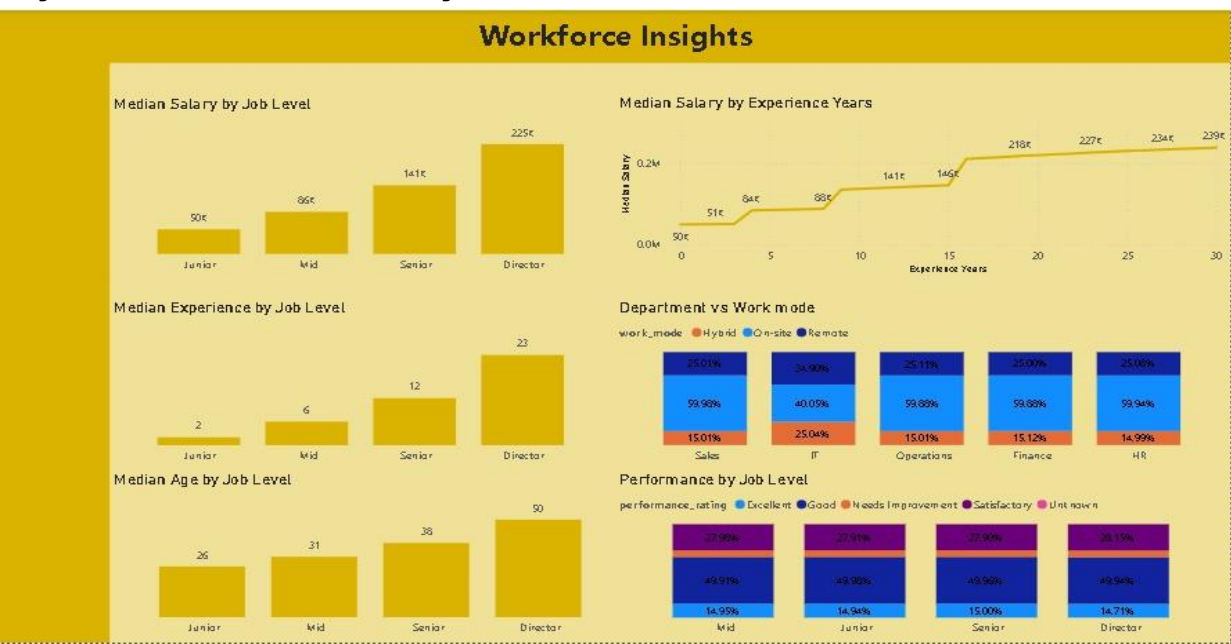
Dashboard Overview

Workforce Insights merupakan halaman kedua yang digunakan untuk menyajikan hasil Relationship Analysis dalam bentuk visual yang lebih ringkas.

Halaman ini berfokus pada perbandingan antarvariabel, terutama hubungan antara job level dengan salary, experience, dan age, serta perbandingan performance rating berdasarkan job level dan work mode berdasarkan department.

Visualisasi pada halaman ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam membandingkan kelompok dan melihat pola antarvariabel tanpa perlu membaca hasil analisis secara terpisah.

Figure 5.2. Workforce Insights



Dashboard Components

Median Salary by Job Level

Visualisasi ini digunakan untuk membandingkan median salary pada setiap job level. Median digunakan sebagai ukuran utama agar perbandingan nilai salary antar kelompok dapat ditampilkan secara lebih representatif terhadap nilai tengah masing-masing kelompok.

Median Salary by Experience Years

Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan perubahan median salary berdasarkan experience years. Visualisasi membantu pengguna mengeksplorasi pola salary pada tingkat pengalaman yang berbeda.

Median Experience by Job Level

Visualisasi ini digunakan untuk membandingkan median experience pada setiap job level. Informasi tersebut membantu menunjukkan karakteristik pengalaman kerja pada masing-masing tingkat jabatan.

Median Age by Job Level

Visualisasi ini digunakan untuk membandingkan median age antar job level. Visualisasi membantu pengguna melihat perbedaan karakteristik usia berdasarkan tingkat jabatan.

Department vs Work Mode

Visualisasi ini digunakan untuk membandingkan komposisi work mode pada setiap department. Persentase digunakan agar proporsi On-site, Remote, dan Hybrid dapat dibandingkan antar department secara lebih proporsional.

Performance by Job Level

Visualisasi ini digunakan untuk membandingkan komposisi performance rating pada setiap job level. Penggunaan proporsi membantu pengguna melihat komposisi kategori performance tanpa dipengaruhi oleh perbedaan jumlah employee pada masing-masing job level.

Secara keseluruhan, visualisasi pada halaman Workforce Insights digunakan untuk menyajikan perbandingan antar variabel secara lebih terstruktur sehingga pengguna dapat mengeksplorasi pola hubungan yang telah dianalisis pada tahap Relationship Analysis.

Dashboard Interaction

Halaman Workforce Insights menggunakan slicer Hire Date, Department, Job Level, Work Mode, dan Country yang terhubung dengan dashboard.

Penggunaan filter memungkinkan pengguna memfokuskan perbandingan pada kelompok tertentu. Misalnya, pengguna dapat memilih department atau job level tertentu untuk melihat bagaimana nilai salary, experience, age, performance, maupun work mode berubah pada subset data tersebut.

Interaksi tersebut memungkinkan dashboard digunakan tidak hanya sebagai tampilan hasil analisis, tetapi juga sebagai media eksplorasi data secara interaktif.

5.3 Overall Dashboard

Secara keseluruhan, kedua halaman dashboard memiliki fungsi yang saling melengkapi.

HR Analytics Dashboard digunakan untuk menyampaikan overview workforce melalui KPI dan distribusi utama. Halaman ini memberikan titik awal bagi pengguna untuk memahami ukuran workforce serta karakteristik employee berdasarkan department, job level, work mode, country, performance rating, dan employment status.

Workforce Insights kemudian digunakan untuk mengeksplorasi perbandingan antarvariabel secara lebih terfokus. Visualisasi pada halaman ini menyajikan hubungan yang telah dianalisis sebelumnya dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dibandingkan.

Penggunaan KPI, visualisasi, dan slicer memungkinkan informasi disampaikan secara bertahap, mulai dari overview hingga eksplorasi kelompok tertentu. Pengguna dapat memilih karakteristik tertentu melalui filter dan melihat perubahan informasi yang ditampilkan pada visual terkait.

Dengan demikian, dashboard berfungsi sebagai media komunikasi hasil analisis sekaligus sebagai sarana eksplorasi interaktif. Informasi yang disajikan tetap mengikuti hasil analisis pada tahap sebelumnya tanpa menambahkan interpretasi di luar data yang tersedia.

06. Conclusion and Further Analysis

Kesimpulan disusun berdasarkan keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, mulai dari Data Preparation, Variable Analysis, Relationship Analysis, hingga Dashboard Results.

Bagian ini merangkum karakteristik utama workforce dan pola hubungan antarvariabel yang ditemukan dalam dataset. Further Analysis digunakan untuk mengidentifikasi area yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut apabila tersedia business context, stakeholder requirements, atau data tambahan.

6.1 Conclusion

Berdasarkan keseluruhan proses analisis, dataset menunjukkan karakteristik workforce yang beragam berdasarkan struktur organisasi,

tingkat jabatan, work mode, lokasi, performance, salary, experience, dan age.

Pada tingkat struktur workforce, employee tersebar pada beberapa department dan job level dengan jumlah terbesar berada pada department Sales serta job level Junior dan Mid. Work mode didominasi oleh On-site, sedangkan workforce juga tersebar pada beberapa country dan city yang tersedia dalam dataset.

Pada aspek numerik, salary, experience years, dan age menunjukkan variasi nilai yang cukup beragam. Hasil Relationship Analysis menunjukkan adanya pola yang konsisten antara job level dengan salary, experience years, dan age. Job level yang lebih tinggi memiliki nilai salary, experience, dan age yang lebih tinggi dalam dataset.

Experience years juga menunjukkan hubungan linear positif yang sangat kuat dengan salary. Meskipun demikian, hubungan tersebut menggambarkan pola pada dataset dan tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

Sementara itu, performance rating menunjukkan distribusi yang relatif serupa pada seluruh job level, dengan kategori Good menjadi kategori yang paling dominan. Department vs Work Mode menunjukkan adanya perbedaan komposisi work mode antardepartment, terutama pada department IT yang memiliki proporsi Remote dan Hybrid lebih tinggi dibandingkan beberapa department lainnya.

Secara keseluruhan, proses analisis memberikan gambaran mengenai struktur dan karakteristik workforce serta beberapa pola hubungan antarvariabel yang terdapat dalam dataset. Hasil tersebut kemudian disajikan melalui dashboard interaktif untuk mempermudah komunikasi dan eksplorasi data.

6.2 Further Analysis

Hasil analisis menunjukkan beberapa area yang masih dapat dikembangkan apabila tersedia business context atau informasi tambahan.

Workforce Structure

Komposisi employee berdasarkan department dan job level dapat dianalisis lebih lanjut dengan informasi mengenai workforce planning, kebutuhan tenaga kerja, hiring, dan promotion. Informasi tersebut dapat membantu memberikan konteks terhadap struktur workforce yang ditemukan dalam dataset.

Career Progression

Hubungan antara job level dan experience years dapat dieksplorasi lebih lanjut apabila tersedia historical employee data, promotion history, atau career movement. Data tersebut memungkinkan analisis mengenai perubahan posisi dan career progression secara lebih aktual.

Performance Analysis

Performance rating dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan department, job title, experience, employment status, maupun variabel lainnya. Apabila tersedia informasi tambahan mengenai training, performance review, atau employee development, analisis dapat dikembangkan untuk memahami pola performance secara lebih mendalam.

Work Mode Analysis

Perbedaan work mode antardepartment dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan job title, country, employee characteristics, atau informasi pekerjaan lainnya. Namun, analisis tersebut tetap membutuhkan business context agar pola yang ditemukan dapat diinterpretasikan secara lebih tepat.

6.3 Project Limitations

Project ini merupakan exploratory analysis yang berfokus pada pemahaman karakteristik dan pola yang terdapat dalam dataset. Analisis tidak dimulai dari specific business question atau kebutuhan stakeholder tertentu.

Dataset yang digunakan juga memiliki keterbatasan informasi. Tidak tersedia historical promotion, employee movement, workforce planning target, business target, maupun informasi yang dapat menjelaskan alasan di balik karakteristik tertentu yang ditemukan dalam analisis.

Oleh karena itu, hasil analisis digunakan untuk menggambarkan pola yang terdapat dalam dataset dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan business recommendation, menjelaskan hubungan sebab-akibat, atau membuat keputusan organisasi.

Further Analysis yang disampaikan pada bab ini merupakan kemungkinan pengembangan analisis apabila tersedia business context atau data tambahan yang relevan.

Secara keseluruhan, project ini menunjukkan proses analisis data dari tahap data preparation hingga dashboard development untuk memahami karakteristik workforce secara terstruktur dan menyajikan hasilnya dalam bentuk visual yang dapat dieksplorasi.